

On considère la suite $\{u_n = 2n + 1\}$ définie sur $n \in \mathbb{N}$. On veut calculer la somme des u_n :

Démonstration.

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n u_k &= \frac{(u_0 + u_n)(n+1)}{2} \\ &= \frac{(2n+2)(n+1)}{2} \\ &= \frac{2(n+1)(n+1)}{2} \\ &= (n+1)(n+1) \\ &= (n+1)^2\end{aligned}$$

□

$$\begin{aligned}pH &= -\log\left(\frac{[H_3O_{(aq)}^+]}{c_0}\right) \\ [H_3O_{(aq)}^+] &= 10^{-pH} * c_0\end{aligned}$$

Euler's formula : $e^{\theta i} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$

$$\begin{aligned}x^2 - 2xy &= 15 \\ x^2 &= 15 + 2xy\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(x) &= kx^n \\ f^{(d)}(x) &= \frac{kn!x^{n-d}}{(n-d)!} \\ f(x) &= u(x) * v(x) \\ f^{(d)}(x) &= \sum_{i=0}^{2^{d-1}-1} u^{d-i}v^i + u^i v^{d-i}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(x) &= 2x^4 \\ g(x) &= 3x^2 \\ f(x) * g(x) &= (2x^4)(3x^2) \\ (f(x) * g(x))' &= (8x^3)(3x^2) + 6x(2x^4)\end{aligned}$$

Exercice 75)

$$\begin{aligned}f(x) &= 0.25x^4 - x^3 + 5x^2 - 4 \\f'(x) &= x^3 - 3x^2 + 10x \\f''(x) &= 3x^2 - 6x + 10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta &= 36 - 4 \cdot 3 \cdot 10 \\&= 36 - 120\end{aligned}$$

Δ est négatif donc $f''(x)$ n'a pas de racine et car $a = 3$ et $3 > 0$ alors $f''(x)$ est positif pour tout $x \in \mathbb{R}$

$f'(x)$ est donc strictement croissant pour tout $x \in \mathbb{R}$

$f(x)$ est donc convexe en tout $x \in \mathbb{R}$

Exercice 77)

$$\begin{aligned}h(x) &= (2 - x^2)e^x \\h'(x) &= e^x(2 - x^2) - 2xe^x \\h'(x) &= e^x(-x^2 - 2x + 2) \\h''(x) &= e^x(-x^2 - 2x + 2) + e^x(-2x - 2) \\&= e^x(-x^2 - 4x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta &= 16 - 4 \cdot -1 \cdot 0 \\&= 16\end{aligned}$$

Δ est donc positif $h''(x)$ à 2 racines : $x_1 = -4$ et $x_2 = 0$ et car $a = -1$ et $-1 > 0$ alors $h''(x)$ est négatif en $] -\infty, -4[$ et $]0, +\infty[$ et $h''(x)$ est positif en $] -4, 0[$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

$h(x)$ est donc concave en $] -\infty, -4[$ et $]0, +\infty[$ et convexe en $] -4, 0[$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ les points d'inflexions sont en -4 et 0 où $h''(x) = 0$

This formula describes the axis symmetry around a vector A '

$$A = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{v} = xx_0 + yy_0 = ||\vec{A}|| \times ||\vec{v}|| \times \cos \theta$$

$$\begin{aligned}
xx_0 + yy_0 &= ||\vec{A}|| \times ||\vec{v}|| \times \cos \theta \\
\frac{xx_0 + yy_0}{||\vec{A}|| \times ||\vec{v}||} &= \cos \theta \\
\frac{xx_0 + yy_0}{\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{x_0^2 + y_0^2}} &= \cos \theta \\
\frac{xx_0 + yy_0}{\sqrt{(x^2 + y^2) \times (x_0^2 + y_0^2)}} &= \cos \theta \\
\arccos \left(\frac{xx_0 + yy_0}{\sqrt{(x^2 + y^2) \times (x_0^2 + y_0^2)}} \right) &= \theta \\
\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

1)

$f(x) = x^4 - x$ On cherche $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

2)

$g(x) = x^2 \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + 5 \right)$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

3)

$h(x) = x^2 + 3x + \frac{1}{x-1}$

Ici $h(x) = x(x + 3 + \frac{1}{x(x-1)})$

Donc $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = F.I.$

Mais limite a droite $x < a$ $h(x) = x(x + 3 + \frac{1}{x(x-1)})$

Lim a droit = $+\infty$ et Lim à gauche = $-\infty$

Exercice 21)

1. Les lim en $-\infty$, en 0 en 2 à gauche et a droite et en $+\infty$

2.